

Asignatura: OPC13 – Cloud Computing

Ensayo de resultados de aprendizaje de la **semana 3**

Temas: Explore el enrutamiento de internet, explore hardware y software, explore las conexiones en la nube, explore la redundancia digital.

Integrantes:

Paloma Ivonne Sandoval Granados
Matrícula: 368027
a368027@uach.mx

Mauricio Antonio Balderrama Chaparro
Matrícula: 367582
a367582@uach.mx

1. Resumen Tema “Explore el enrutamiento de internet”

En el primer módulo de la tercera semana de los cursos de AWS Educate es acerca de como funciona el internet a través de rutas mapeadas por el *protocolo de Gateway* que es usado por los routers para intercambiar información para trabajar con velocidad y fiabilidad.

Nos dan un ejemplo de cómo están definidas las rutas de internet y los obstáculos que pudieran existir para que el internet no llegue de la mejor manera como es la falta de infraestructura en zonas de baja disponibilidad.

Me pareció interesante que mencionaran que AWS cuenta con *centros de datos y zonas de disponibilidad* a lo largo de todo el mundo, una zona de disponibilidad se compone de muchos centros de datos.

Servicios como Netflix confían en AWS ya que garantizan rutas eficientes de internet, algunos beneficios son la *seguridad, recursos informáticos para alta velocidad y el soporte* a eventos que pueden afectar el funcionamiento de este servicio.

2. Resumen Tema “Explore la hardware y software”

Este módulo es un repaso a el tema de hardware/software ya que con conceptos básicos que cualquier persona, incluso que no sea del área de la computación debería conocer. En primer lugar, se menciona que estos dos conceptos trabajan juntos, ya que uno no se puede usar sin el otro.

El *hardware* trabaja con *periféricos internos y externos*, los primeros se encuentran dentro de los equipos como los discos duros, tarjetas de video, etc. y los segundos se encuentran al exterior como los mouses, monitores o el teclado; también tenemos los *dispositivos de entrada y salida* que son los que permiten enviar información y los que introducir información, respectivamente.

Hablando de software tenemos 3 tipos, *de sistema* como el sistema operativo, firmware y controladores, *de programación* como editores, depuradores, compiladores e intérpretes,

y, por último, los *de aplicación* como programas de procesamiento de textos o editores de imagen.

Para complementar la información, tenemos otro concepto que son *las redes* que son quienes vinculan equipos para comunicarse entre sí mediante internet que no es mas que un conjunto de redes informáticas.

El modulo se adentra mas en conceptos y nos explican lo que es y para que es importarte una *máquina virtual*, permite ejecutar sistemas operativos dentro de uno actual, por ejemplo, si queremos ejecutar una app no compatible podemos usar una maquina virtual. Para el tema de cloud computing esto es necesario por que un servidor puede dividirse en varias máquinas virtuales.

3. Resumen Tema “Explore las conexiones en la nube”

Empezamos con una introducción donde nos dicen que gracias a los avances tecnológicos surgieron nuevas profesiones como desarrollador de apps, especialistas en redes sociales, creadores de contenido, analistas de datos, etc. Con el uso de la nube poder compartir información, poder comunicarnos y colaborar incluso con personas fuera de nuestro circulo.

Con los avances tecnológicos hay varias de estas que trabajan juntas para cumplir un objetivo, con esto se ahorra tiempo, dinero y espacio, a esto se le llama *convergencia tecnológica*. Existen tipos como las *internas* son las tecnologías informáticas que incorporan otras tecnologías, por ejemplo, un GPS que viene integrado con un vehículo cuando lo compras. Las *Externas* son aquellas que se conectan con tecnologías que son de manera semipermanente como memorias USB, etc.

Existen herramientas de comunicación, análisis de datos para refinar los datos y trabajar con ellos, herramientas de colaboración que permite trabajar de manera simultaneas, todas estas son herramientas tecnológicas que ayudan a las personas a trabajar juntas.

De igual manera gracias a este tipo de herramientas y tecnologías de informática en la nube ayuda a resolver o tratar diferentes tipos de problemas como reducir costos, almacenar y proteger la información, aumentar la productividad, mejorar el acceso, crear relaciones y fomentar la creatividad y la Innovación.

4. Resumen Tema “Explore la redundancia de la nube”

Para este módulo vimos como viajan los datos empezando con los conceptos básicos para la conectividad da internet como los bits que son una unidad de información representada en binario, paquete que son datos empaquetados, dirección IP que es una dirección numérica para cada dispositivo conectado a una red, ISP el proveedor de internet, módem que es un dispositivo para crear una red, router un dispositivo que conecta una red a otra red y los tipos de conexiones como cable, inalámbrico, fibra óptica.

Los conjuntos de protocolos de comunicación son *TCP/IP* que se encargan de especificar como se intercambian los datos en internet, los *TCP* se encargan de entregar paquetes.

Se nos da a conocer que existen ataque maliciosos que provocan que los usuarios no tengan acceso a servicios y se nos clasifican; los *DoS* es una denegación de servicio donde no deja que los usuarios accedan a sistemas de información, *DDoS* o denegación de

servicio distribuido es cuando se manda un ataque para bloquear los servicios y no se pueda tener acceso, pero con la diferencia que es el ataque es a través de varias máquinas, *Código malicioso* es un malware que provoca una interrupción del servicio y está diseñado para robar información, *Ransomware* siendo un software malicioso que está diseñado para denegar el acceso a un sistema informático o datos a cambio de dinero. Para prevenir estos ataques se aconseja planificar dispositivos auxiliares de alimentación copias de seguridad, monitorear y mitigar ataques.

Existen métodos que hacen que la nube sea de confianza y escalable ya que es tolerable a errores donde si se produce un error en alguno de sus componentes, este siga funcionando, la nube es adaptable a cambios y también con la nube puede estar ubicada en distintas ubicaciones geográficas permiten aislarla de errores.